KILLERUNAI
HOSPITAL

DATABASE PROJECT

Presentation



คณะผู้จัดทำ



นาย ธีรวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาล
6810301001



นาย ปริศร บุญเคลิม
6810301022



นาย รัฐภูมิ สุทธยาคม
6810301023



นาย ธารา งาสง่า
6810301030



นาย ฐิติพงศ์ โพธิศรี
6810301034



นาย สุวิจักขณ์ ไพศาลภาณุมาศ
6850301003

โจทย์ที่ได้รับมา

คณะผู้จัดทำทั้งหมดได้มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอว่า จะทำระบบโรงพยาบาล และ ตามโจทย์ที่อาจารย์ต้องการ คือ การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เลือก และปัญหาของโรงพยาบาล ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนา ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโรงพยาบาล โดยมีฟีเจอร์หลักทั้ง 6 ส่วน ได้แก่

ระบบคิวตรวจวันนี้ — แสดงรายการนัดหมายของวันปัจจุบันแบบเรียลไทม์ ลดความสับสนในการเรียกคิว

ระบบจองคิว — ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการจองนัดหมายพร้อมอาการเบื้องต้น โดยกรองเฉพาะแพทย์และห้องที่พร้อมให้บริการเท่านั้น

ระบบจ่ายยา — ตัดสต็อกยาอัตโนมัติเมื่อจ่ายยา พร้อมคำนวณยอดที่ผู้ป่วยต้องชำระเองตามสิทธิการรักษา

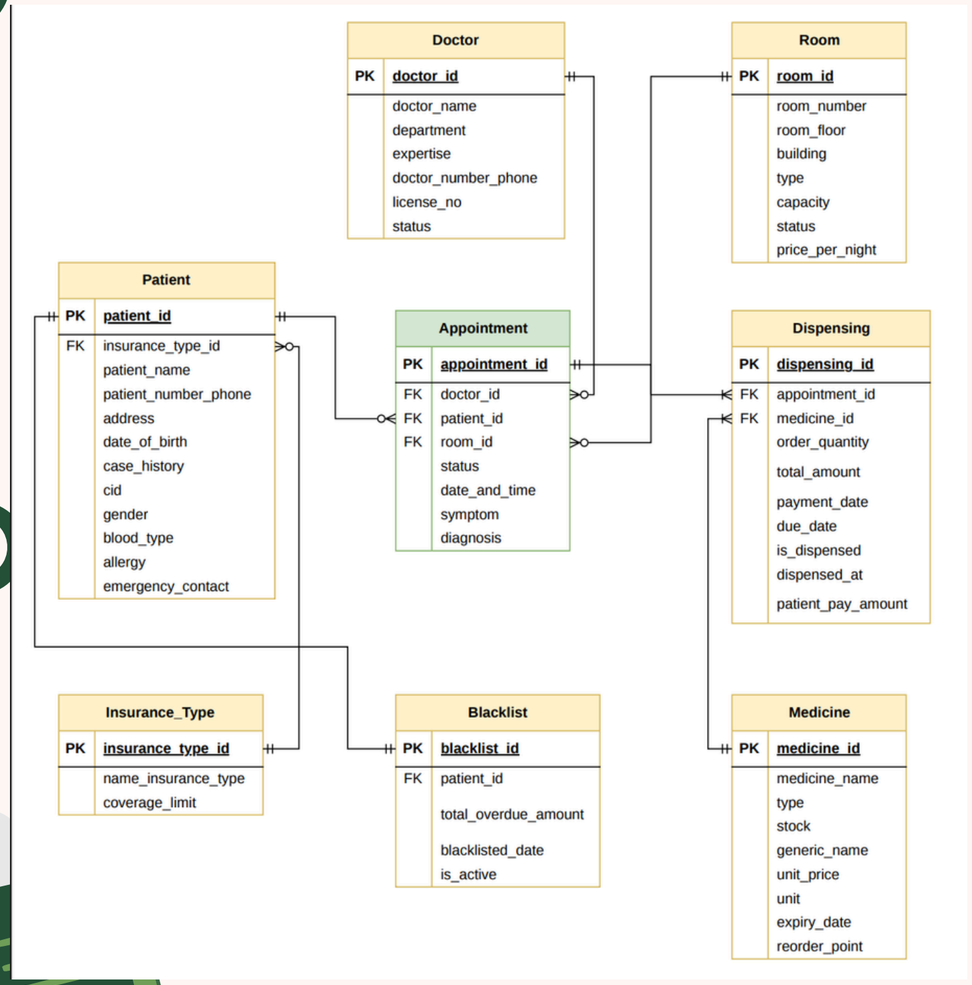
ระบบคำนวณค่าปรับ —คำนวณค่าปรับกรณีชำระเงินล่าช้าโดยอัตโนมัติตามสูตรที่กำหนดลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ

ระบบ Blacklist ผู้ป่วย — ติดตามผู้ป่วยที่ค้างชำระเกิน 30 วันโดยอัตโนมัติ และปลดสถานะเมื่อชำระครบ

ระบบแจ้งเตือนคลังยา — แจ้งเตือนเมื่อยาใกล้หมดอายุหรือสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ เพื่อให้วางแผนสั่งซื้อล่วงหน้าได้

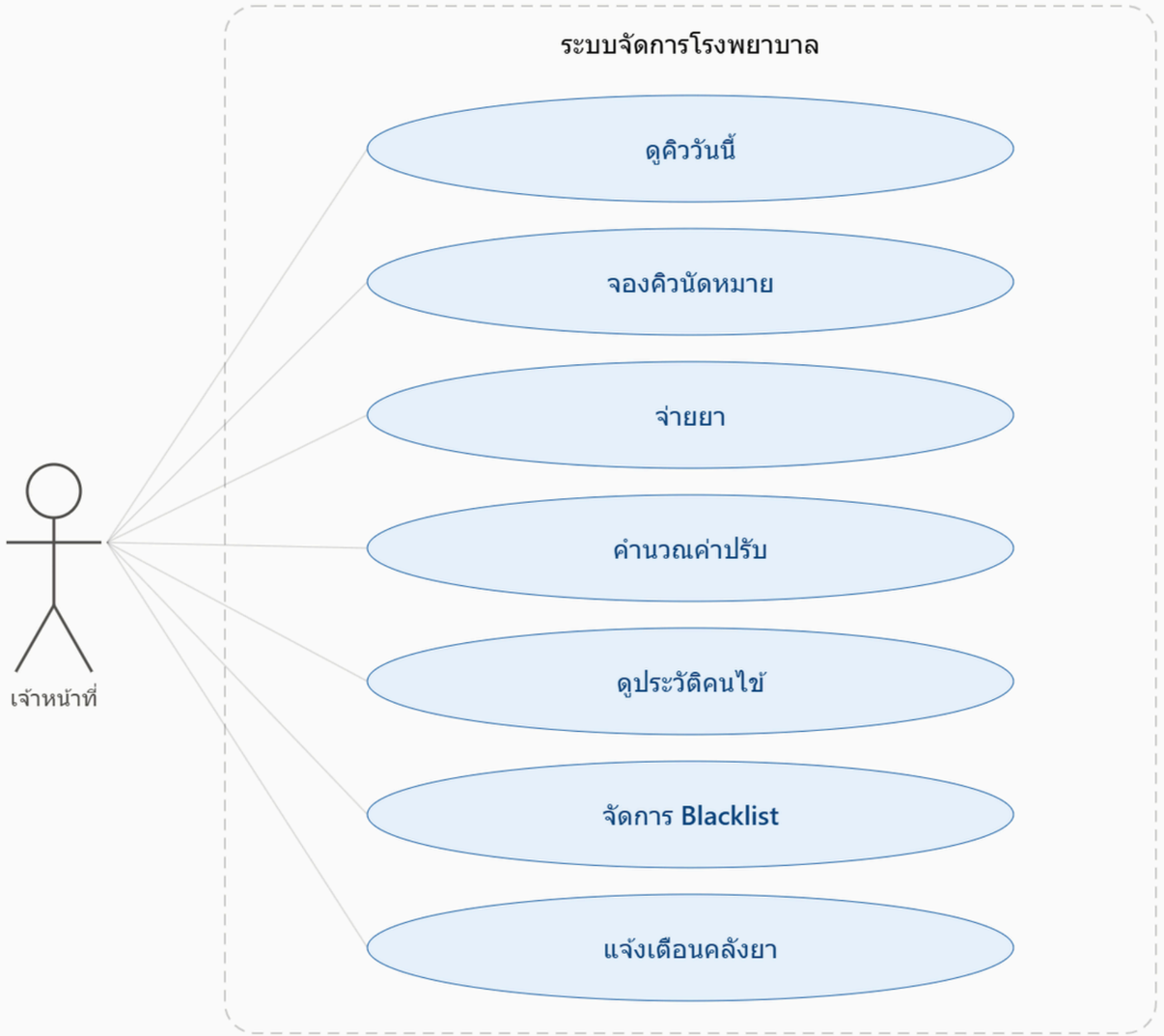
ระบบนี้พัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูล SQL Server ร่วมกับ Backend ที่พัฒนาด้วย NestJS และ Frontend ด้วย React เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และลดภาระงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน

ER DIAGRAM

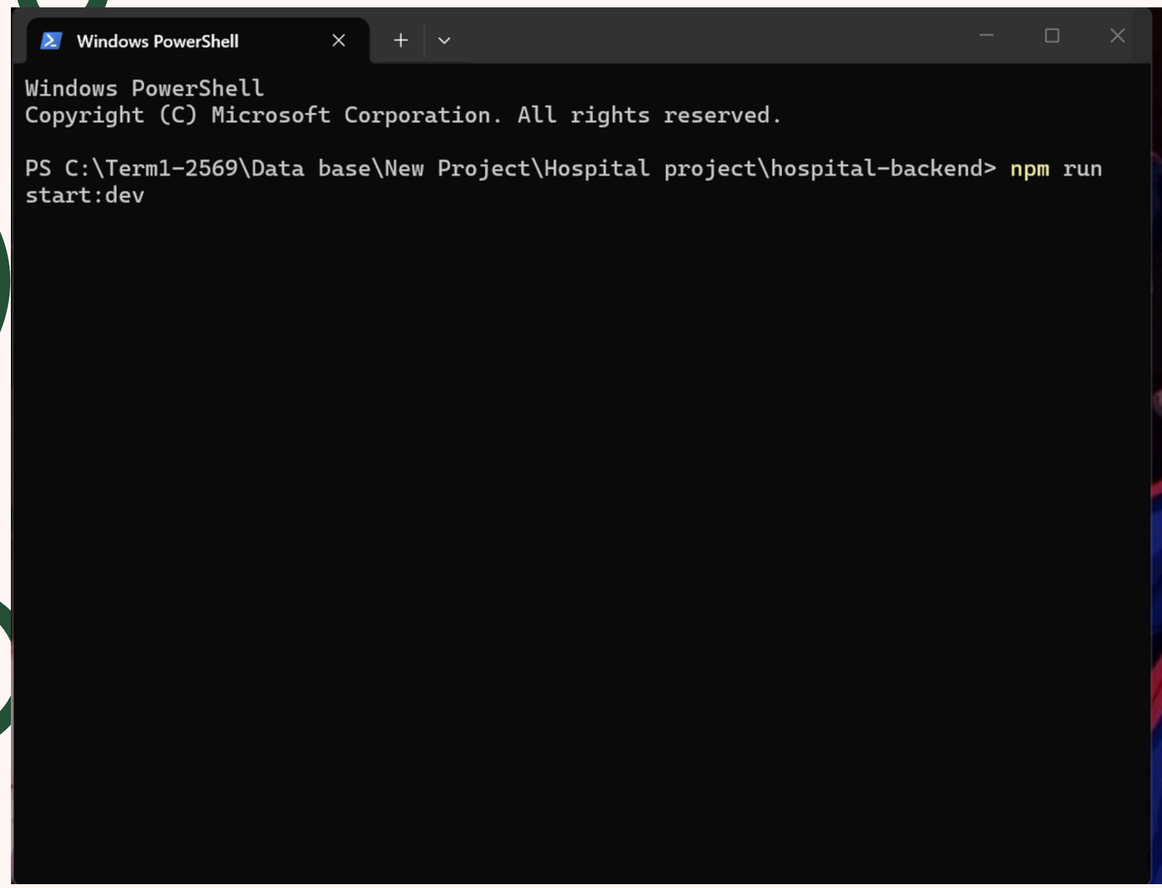


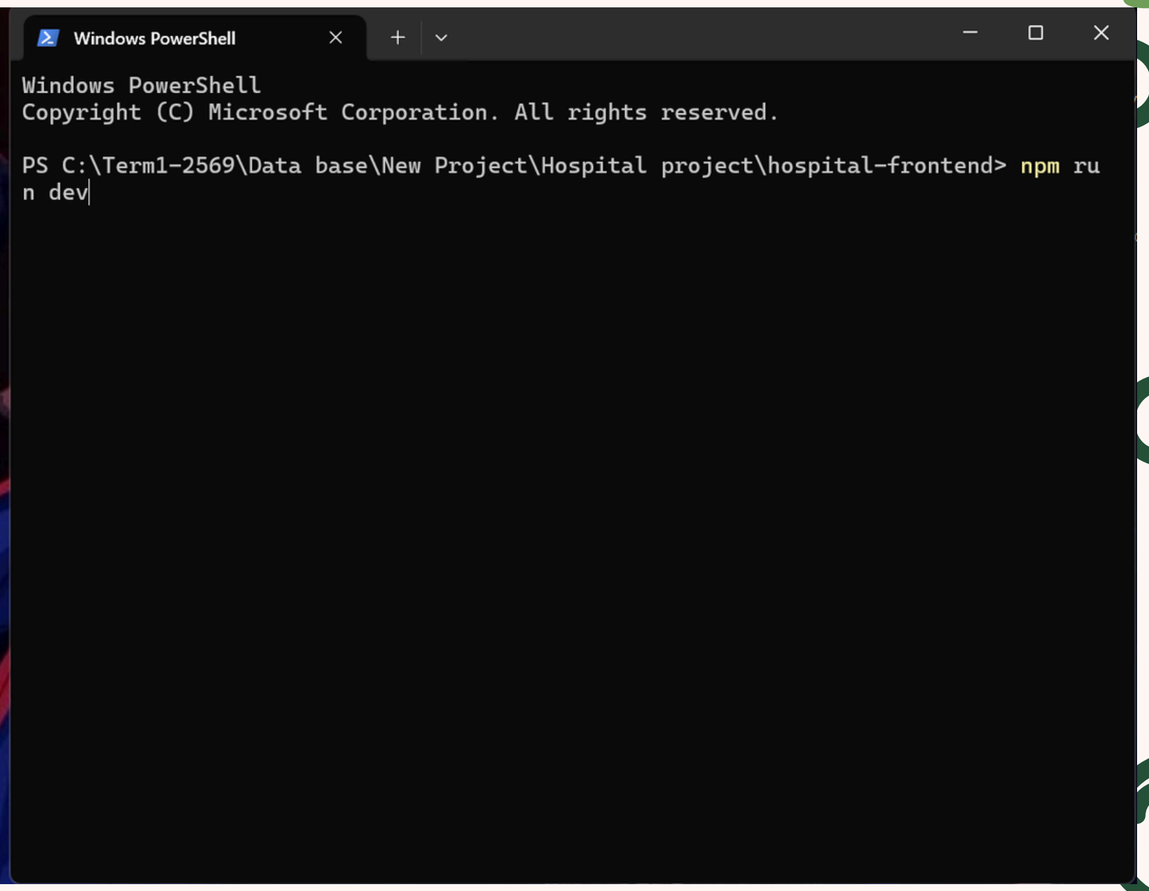
1. คนไข้หนึ่งคนนัดหมายได้หลายครั้งหรือไม่มีก็ได้ แต่การนัดหมายหนึ่งครั้งเป็นของคนไข้แค่คนเดียว
2. หมอหนึ่งคนตรวจได้หลายนัดหรือไม่มีก็ได้ แต่การนัดหมายหนึ่งครั้งมีหมอตรวจแค่คนเดียว
3. ห้องหนึ่งห้องถูกใช้ในหลายนัดหมายหรือไม่มีก็ได้ แต่การนัดหมายหนึ่งครั้งใช้ห้องแค่ห้องเดียว
4. การนัดหมายหนึ่งครั้งสั่งยาได้อย่างน้อย 1 รายการ แต่รายการยาที่สั่งหนึ่งรายการผูกกับการนัดหมายแค่ครั้งเดียว
5. ยาหนึ่งชนิดถูกสั่งจ่ายได้หลายครั้งหรือไม่มีก็ได้ แต่รายการยาที่สั่งหนึ่งรายการระบุยาแค่ชนิดเดียว
6. สิทธิการรักษาหนึ่งประเภทมีคนไข้ถือได้หลายคนหรือไม่มีก็ได้ แต่คนไข้หนึ่งคนถือสิทธิได้แค่ประเภทเดียว
7. ผู้ป่วย 1 คน สามารถมีรายการในแบล็กลิสต์ได้สูงสุด 1 รายการ และรายการแบล็กลิสต์แต่ละรายการจะระบุถึงผู้ป่วยได้เพียง 1 คนเท่านั้น

Use Case


ระบบจัดการโรงพยาบาล
ดูคิววันนี้
จองคิวนัดหมาย
จ่ายยา
คำนวณค่าปรับ
ดูประวัติคนไข้
จัดการ Blacklist
แจ้งเตือนคลังยา
เจ้าหน้าที่

Tech Stack

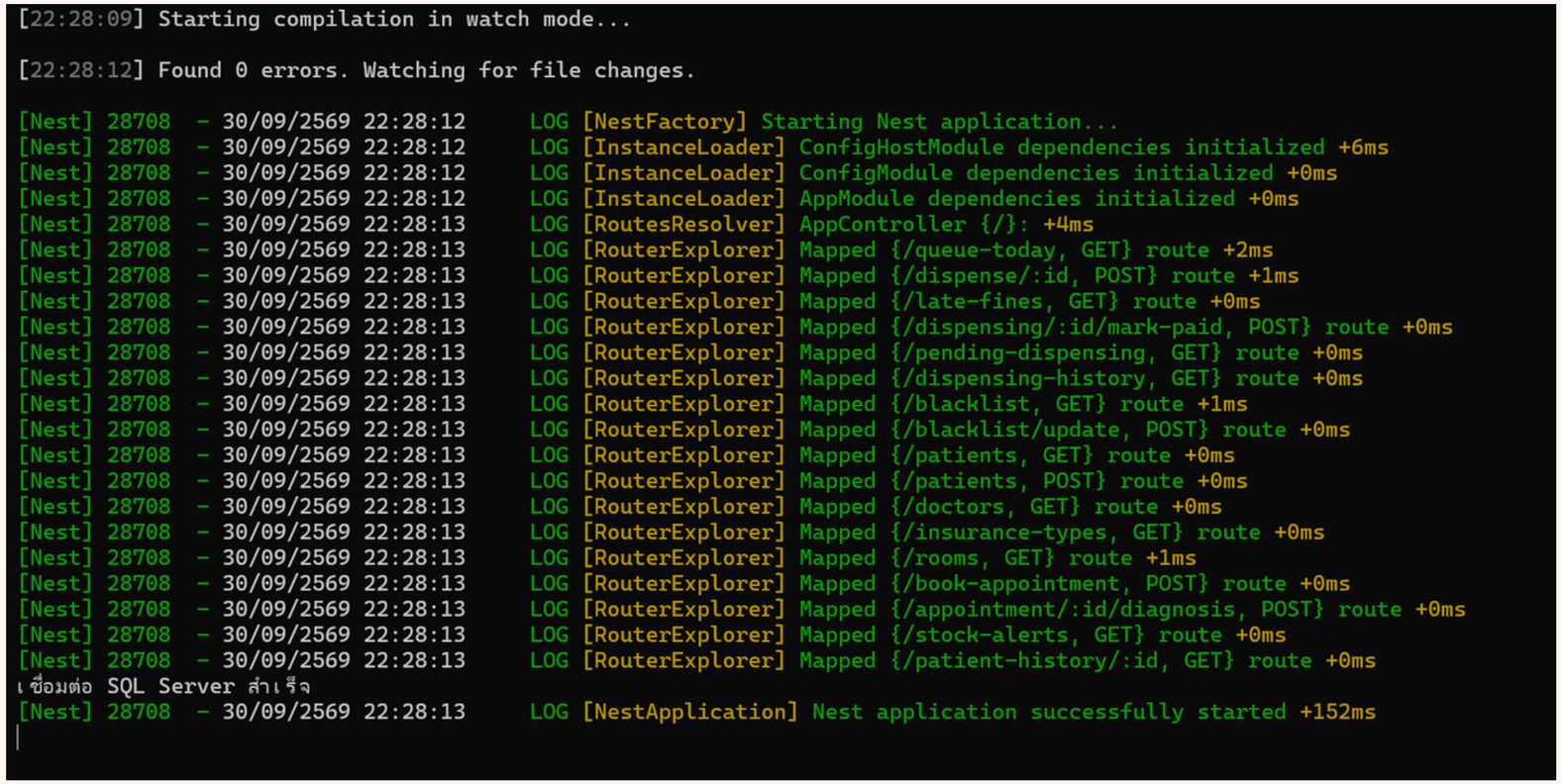




ฝั่งBACKEND

ฝั่งFRONTEND

Tech Stack ฝั่งBACKEND

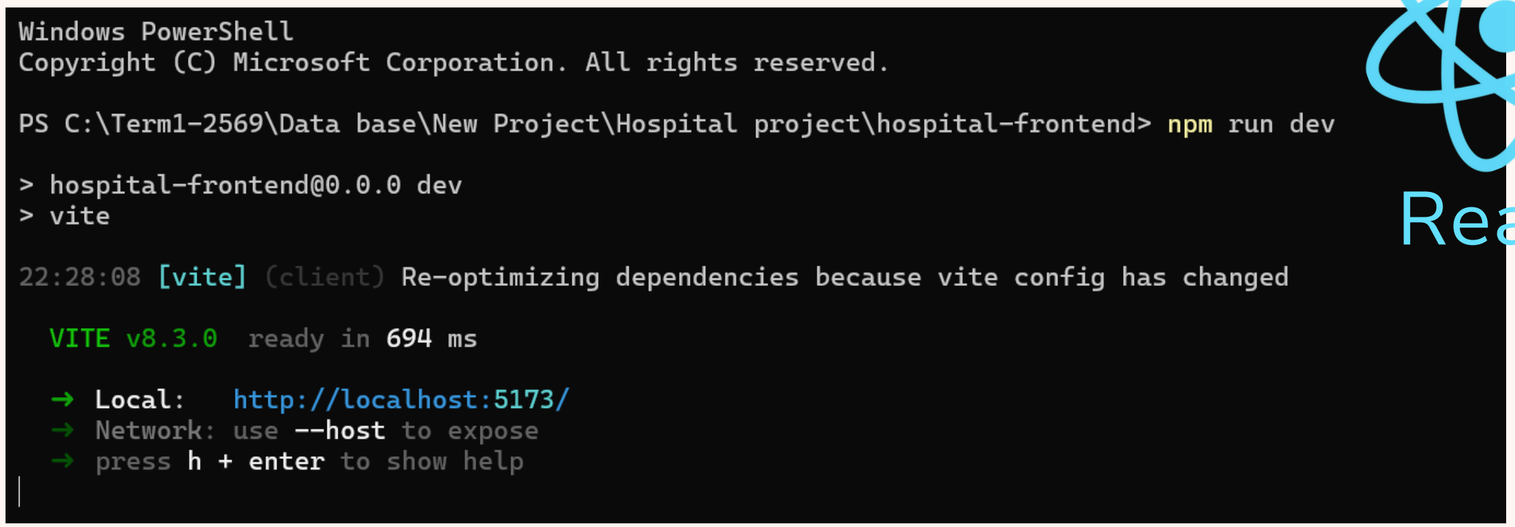


NestJS

รายละเอียดที่สำคัญจากหน้านี้ ได้แก่:

- ระบบคอมไพล์โค้ดผ่านโดยไม่พบข้อผิดพลาด (Found 0 errors)
- เส้นทาง API (Routes) ต่างๆ สำหรับระบบโรงพยาบาลถูกตั้งค่าและเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว
- ระบบสามารถ เชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server สำเร็จ
- ตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์รันขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ (Nest application successfully started)

Tech Stack ฝั่งFrontend

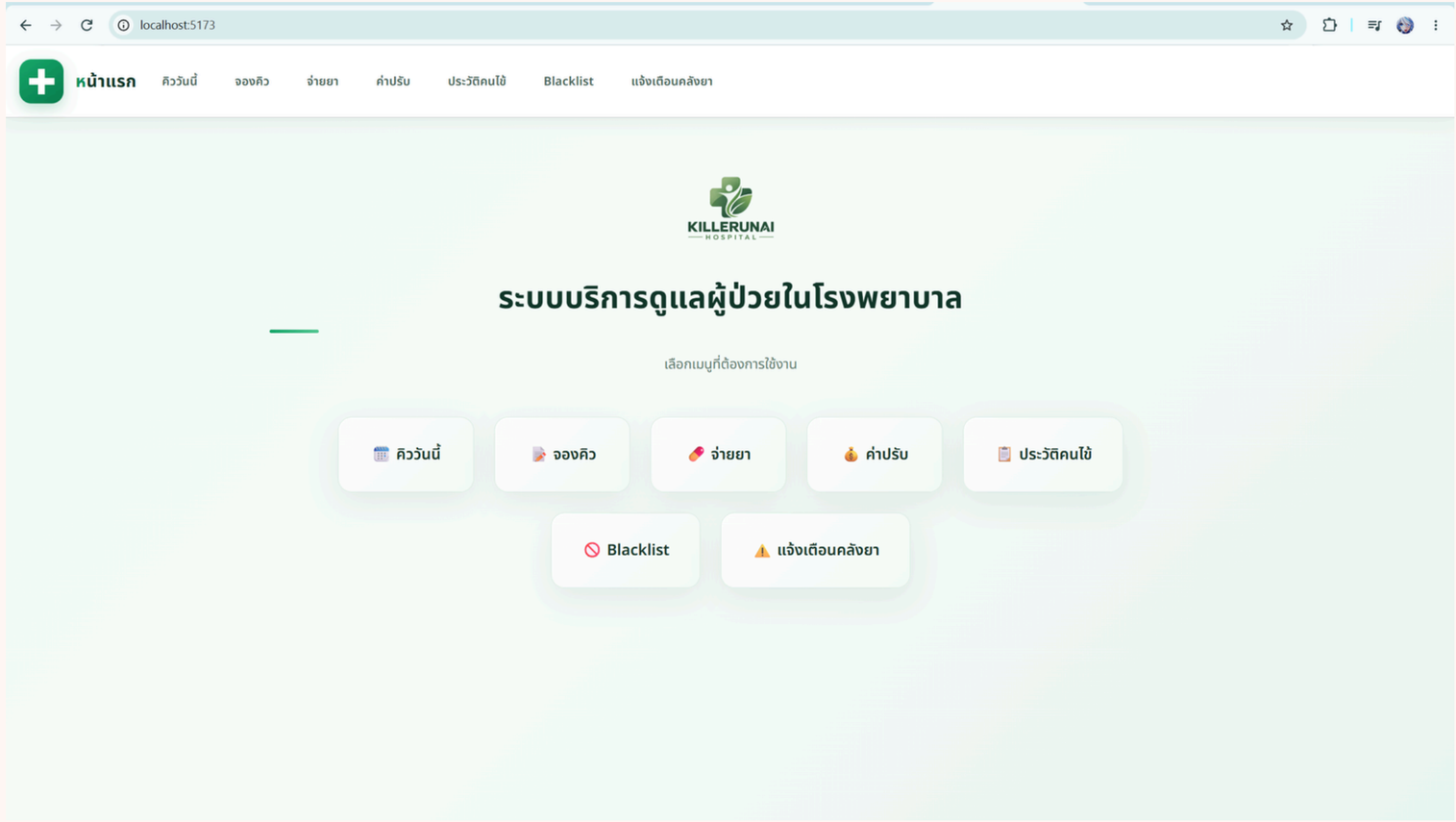


React

ภาพหน้านี้ได้แสดงการรันระบบในหน้า Frontend สำเร็จและระบบพร้อมใช้งาน จากการพิมพ์คำสั่ง npm run dev ตัวโปรแกรม Vite ได้ทำการรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา

วิธีเข้าใช้งาน: คลิกที่ลิงก์สีฟ้า http://localhost:5173/ หรือก๊อปปี้ลิงก์ไปเปิดในเว็บบราวเซอร์ (เช่น Chrome, Edge) ก็ได้เช่นกัน หลังจากนั้นหน้าจอระบบโรงพยาบาลก็จะแสดงเว็บขึ้นมา

หน้าระบบ



เมื่อใส่ลิงค์ http://localhost:5173/ ลงในเว็บบราวเซอร์ แล้ว จะขึ้นเป็นหน้าต่างเปิดเพื่อเลือกช่องที่ต้องการจะดู

ฟีเจอร์หลัก

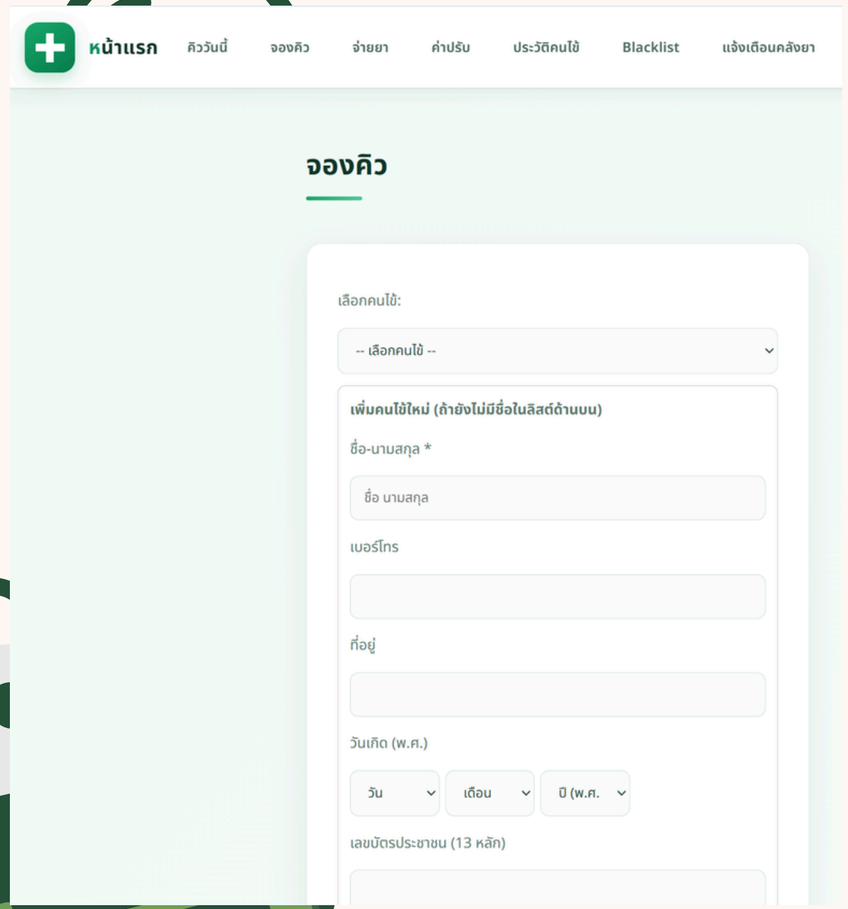
โดยจะมีฟีเจอร์หลักที่ใช้มทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน ได้แก่

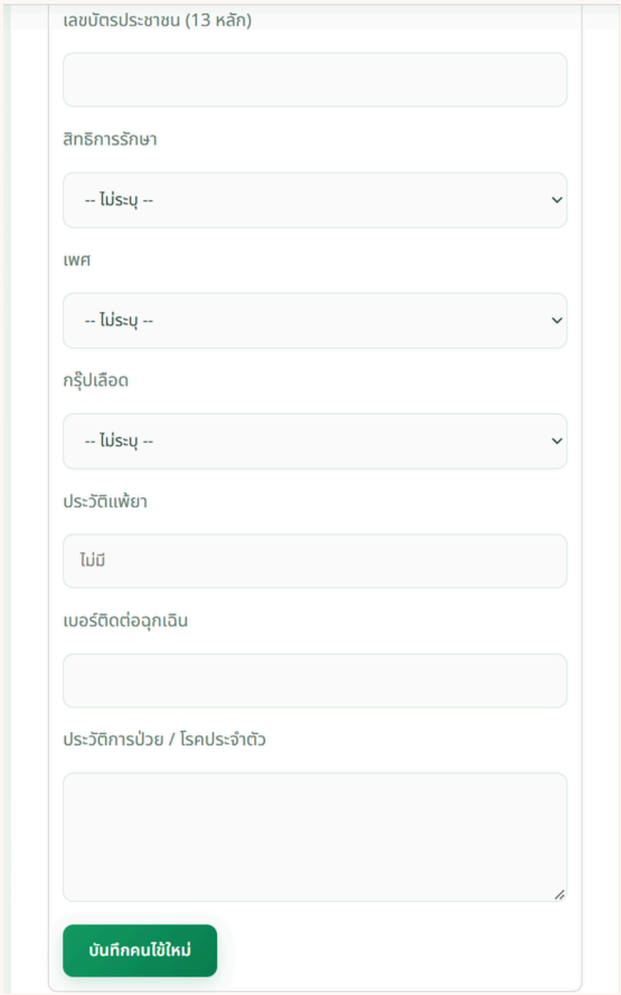
1. หน้าคิวของวันนี้
2. หน้าจองคิว (แสดงการเช็คสถานะหมอ/ห้อง)
3. หน้าจ่ายยา (แสดงการตัดสต๊อกและคำนวณสิทธิ)
4. หน้าค่าปรับ (แสดงสูตรคำนวณ)
5. หน้า Blacklist
6. หน้าแจ้งเตือนคลังยา

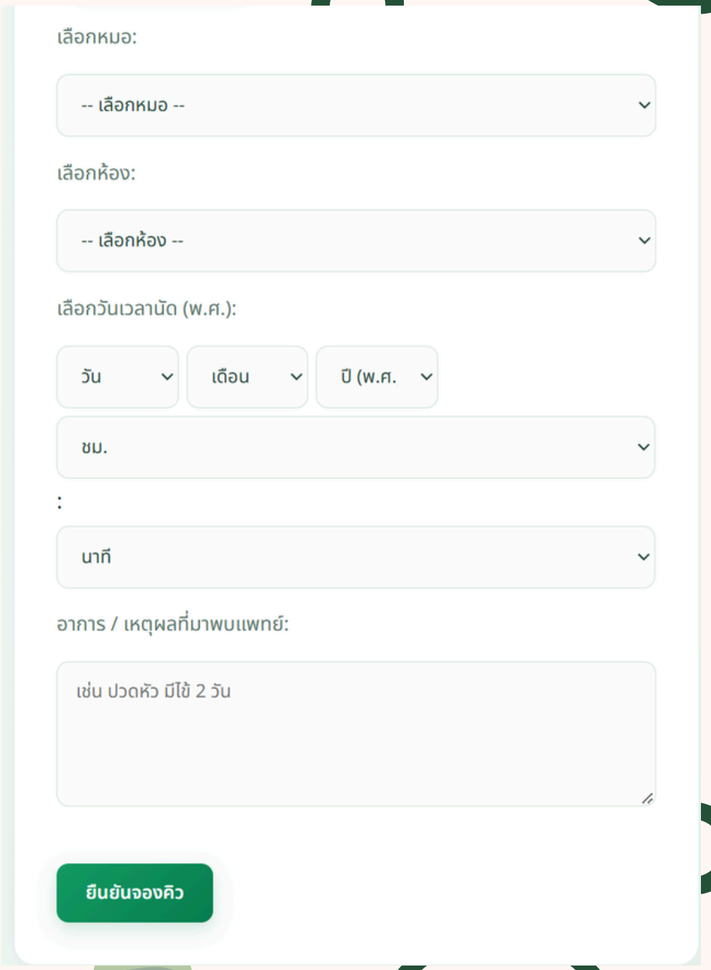
ฟีเจอร์: คิวคนไข้วันนี้

ลำดับ	ชื่อคนไข้	หมอ	ห้อง	สถานะ	เวลานัด	อาการ	ผลวินิจฉัย
1	วิเลี่ยม อาร์มตอน	ซากุระ ฮากุระ	2026	เสร็จแล้ว	16/8/2569 13:00:00	ไข้หวัด	ไข้หวัดธรรมดา แก้ไข
2	ลูมิน เซเลสเชียล	คุจิกิ ลูเคีย	2010	เสร็จแล้ว	20/9/2569 11:00:00	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	กล้ามเนื้ออักเสบ แก้ไข
3	วิเลี่ยม อาร์มตอน	ซากุระ ฮากุระ	3005	ยกเลิก	22/9/2569 14:00:00	ตรวจสุขภาพประจำปี	ใส่ผลวินิจฉัย บันทึก
4	ชญานนท์ วงษ์	ไมเคิล คาร์ริก	4100	เสร็จแล้ว	25/9/2569 10:00:00	ปวดท้อง แสบร้อนกลางอก	กรดไหลย้อน แก้ไข
5	ปีเตอร์ พาร์คเกอร์	ซากุระ ฮากุระ	2010	เสร็จแล้ว	27/9/2569 09:00:00	ผื่นคัน แพ้อากาศ	โรคภูมิแพ้ แก้ไข
6	ลูมิน เซเลสเชียล	ซากุระ ฮากุระ	2010	เสร็จแล้ว	30/9/2569 09:00:00	ใจสั่น เหนื่อยง่าย	ใส่ผลวินิจฉัย บันทึก
7	ปีเตอร์ พาร์คเกอร์	คุจิกิ ลูเคีย	3001	เสร็จแล้ว	30/9/2569 10:00:00	ปวดหลังเรื้อรัง	ใส่ผลวินิจฉัย บันทึก
8	ชญานนท์ วงษ์	ไมเคิล คาร์ริก	4100	เสร็จแล้ว	30/9/2569 14:00:00	ปวดศีรษะบ่อย	ใส่ผลวินิจฉัย บันทึก
9	คริส สนามแดง	ซากุระ ฮากุระ	2026	เสร็จแล้ว	30/9/2569 16:00:00	ไข้ ไอ 3 วัน	ใส่ผลวินิจฉัย บันทึก

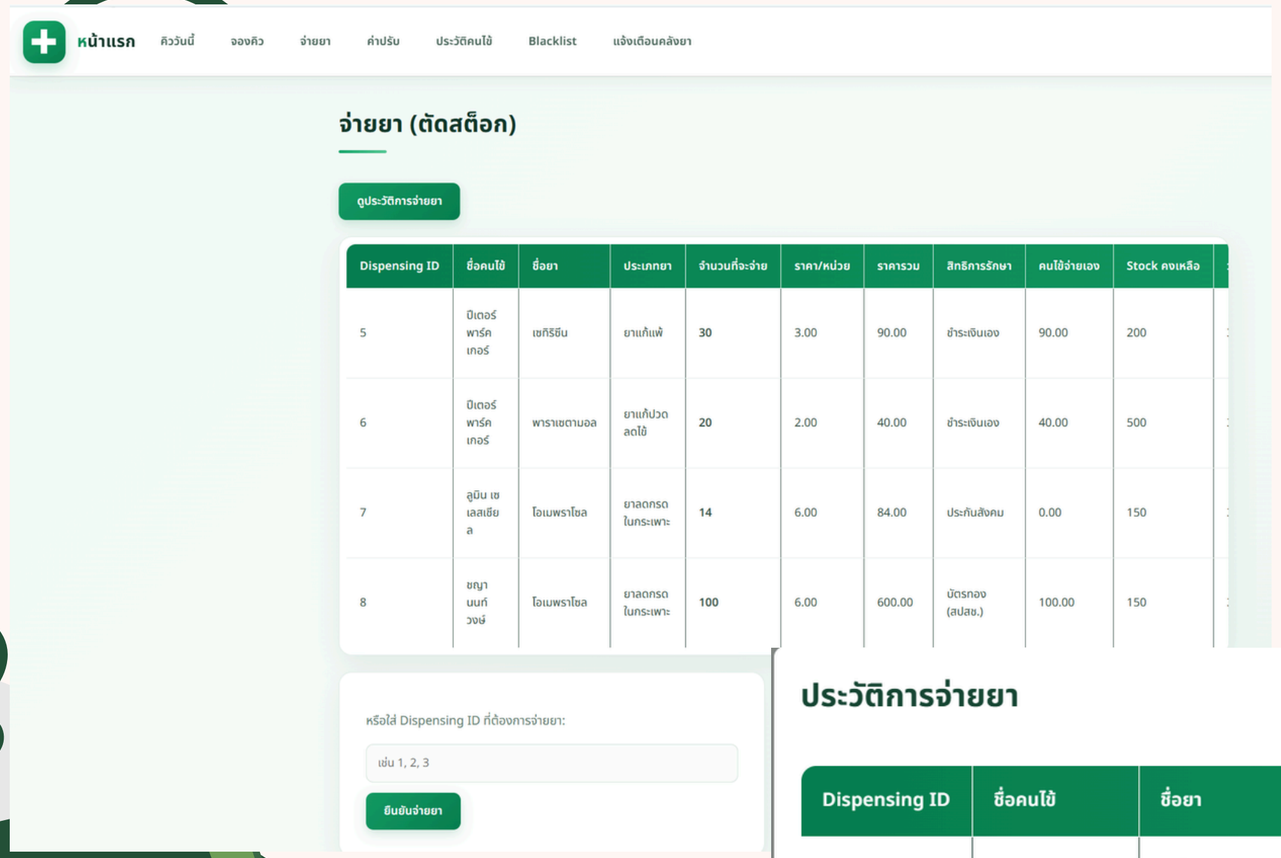
ฟีเจอร์ :หน้าจองคิว (แสดงการเช็คสถานะหมอ/ห้อง)







ฟีเจอร์ : หน้าจ่ายยา (แสดงการตัดสต๊อกและคำนวณสิทธิ)





ฟีเจอร์ : หน้าค่าปรับ (แสดงสูตรคำนวณ)

รายการค่าปรับจ่ายช้า

หน้านี้ใช้ดูว่าคนไข้คนไหนรับยาไปแล้วแต่ยังไม่มาชำระเงินตามกำหนด ระบบจะคิดค่าปรับให้อัตโนมัติวันละ 10 บาทต่อรายการยา (เริ่มคิดตั้งแต่วันที่เลยกำหนดชำระ) ถ้าคนไข้คนเดียวค้างหลายรายการ ระบบจะรวมยอดค่าปรับทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว พอคนไข้มาจ่ายเงินแล้ว กดปุ่ม "จ่ายแล้ว" ท้ายแถว ค่าปรับของรายการนั้นจะหยุดคิดทันที

สรุปค่าปรับรวมต่อคนไข้

- ชญานนท์ วงษ์: 70.00 บาท
- วิเลี่ยม อาร์มตอน: 400.00 บาท

รวมทั้งหมด: 470.00 บาท

☐ แสดงเฉพาะรายการที่จ่ายช้า

Dispensing ID	ชื่อคนไข้	สิทธิการรักษา	ชื่อยา	ราคายา (บาท)	คนไข้จ่ายเอง (หลังหักสิทธิ)	วันครบกำหนด	วันที่จ่าย	ช้ากี่วัน	ค่าปรั
1	ชญานนท์ วงษ์	บัตรทอง (สปสช.)	อะม็อกซิลลิน	**150.00**	0.00	25/9/2569	28/9/2569	3	30.00
2	ชญานนท์ วงษ์	บัตรทอง (สปสช.)	โอเมพราโซล	**168.00**	0.00	25/9/2569	29/9/2569	4	40.00
3	ลูมิน เซเลสเชียล	ประกันสังคม	พาราเซตามอล	**40.00**	0.00	20/9/2569	20/9/2569	0	0.00
4	วิเลี่ยม อาร์มตอน	ชำระเงินเอง	ไอบูโพรเฟน	**80.00**	80.00	21/8/2569	-	40	400.0

ฟีเจอร์ : หน้า BLACKLIST

Blacklist คนไข้ค้างชำระ

ระบบจะเพิ่มคนไข้ที่ค้างชำระเกินกำหนด 30 วันเข้า Blacklist และปลดแบนคนที่ชำระครบแล้ว (ต้องกดปุ่มด้านล่างเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด)

อัปเดตสถานะ Blacklist

อัปเดตข้อมูล Blacklist เรียบร้อยแล้ว (เพิ่มคนค้างชำระเกิน 30 วัน / ปลดแบนคนที่จ่ายแล้ว)

รายชื่อที่ติด Blacklist ตอนนี้

รหัสคนไข้	ชื่อคนไข้	ยอดค้างชำระรวม (บาท)	วันที่ถูกขึ้น Blacklist
5	วิเลี่ยม อาร์มตอน	80.00	30/9/2569 07:00:00

สิทธิการรักษาและวงเงินคุ้มครอง

รหัส	สิทธิการรักษา	วงเงินคุ้มครอง (บาท)
1	บัตรทอง (สปสช.)	500.00
2	ประกันสังคม	800.00
3	ข้าราชการ	1,500.00
4	ชำระเงินเอง	0.00

ฟีเจอร์ : หน้าแจ้งเตือนคลังยา



*เนื่องจากยังไม่มียาที่ใกล้จะหมด จึงไม่มีการแจ้งเตือน

โชว์โค้ดบางส่วน

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ คัดกรองรายชื่อและรวมยอดหนี้ของคนไข้ที่รับยาไปแล้ว แต่ยังไม่ยอมจ่ายเงินเกินกำหนด อย่างเช่น ไม่ได้จ่ายเงินเกิน 30 วัน เพื่อเตรียมเอารายชื่อไปใส่ในตาราง Blacklist

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_Update_Blacklist
    @OverdueDays INT = 30
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF OBJECT_ID('tempdb..#Overdue') IS NOT NULL DROP TABLE #Overdue;

    SELECT a.Patient_ID,
           SUM(ISNULL(d.Patient_Pay_Amount, d.Total_amount)) AS Amount
    INTO #Overdue
    FROM Dispensing d
    JOIN Appointment a ON d.Appointment_ID = a.Appointment_ID
    WHERE d.Is_dispensed = 1
      AND d.Payment_date IS NULL
      AND DATEDIFF(DAY, d.Due_date, GETDATE()) > @OverdueDays
      AND ISNULL(d.Patient_Pay_Amount, d.Total_amount) > 0
    GROUP BY a.Patient_ID;
```

โชว์โค้ดบางส่วน

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ นำรายชื่อคนไข้ที่ค้างชำระจากตารางชั่วคราว ไปบันทึกเพิ่มลงในตาราง Blacklist โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องยังไม่เคยมีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือพ้นโทษแบบ active อยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกัน

```sql
-- 1) เพิ่มเข้า Blacklist
INSERT INTO Blacklist (Patient_ID, Total_overdue_amount, Blacklisted_date, Is_active)
SELECT o.Patient_ID, o.Amount, GETDATE(), 1
FROM #Overdue o
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Blacklist b
    WHERE b.Patient_ID = o.Patient_ID AND b.Is_active = 1
);
```

โชว์โค้ดบางส่วน

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ อัปเดตยอดเงินค้างชำระล่าสุดในตาราง Blacklist สำหรับคนไข้ที่ติดแบนอยู่แล้ว หากยอดหนี้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันทันที

```
-- 2) อัปเดตยอดค้างล่าสุดของคนที่ยังอยู่ใน Blacklist
UPDATE b
SET b.Total_overdue_amount = o.Amount
FROM Blacklist b
JOIN #Overdue o ON o.Patient_ID = b.Patient_ID
WHERE b.Is_active = 1
  AND b.Total_overdue_amount <> o.Amount;
```

โชว์โค้ดบางส่วน

โค้ดส่วนนี้ทำหน้าที่ ปลดแบน เปลี่ยนสถานะ Is_active = 0 ให้กับคนไข้ที่เคลียร์หนี้หรือไม่มีรายการค้างชำระเข้าเงื่อนไขแล้ว พร้อมกับลบตารางชั่วคราว ในตาราง Overdue ทิ้งเพื่อจบการทำงานของ Stored Procedure

```
    -- 3) ปลดแบนคนที่ไม่มีรายการค้างเข้าเงื่อนไขแล้ว
    UPDATE b
    SET b.Is_active = 0
    FROM Blacklist b
    WHERE b.Is_active = 1
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM #Overdue o WHERE o.Patient_ID = b.Patient_ID);

    DROP TABLE #Overdue;
END
GO
```


THANK
YOU